

Переменные действие-угол. Теорема Лиувилля об инвариантных торах

Переменные действие-угол

Уравнение Гамильтона-Якоби: $S = -ht + V(\vec{q}, \vec{\alpha}_{\text{без и}}, h)$, где V — характеристическая функция Гамильтона. Она удовлетворяет $H(\vec{q}, \frac{\partial V}{\partial \vec{q}}) = h$. Рассмотрим системы, движения которых обладают свойством периодичности. Делонэ предложил специальный выбор постоянных импульсов α_i^* (действий, I_i) в характеристической функции Гамильтона V . Эти новые импульсы — n независимых функций от набора α_i , появляющихся при нахождении полного интеграла уравнения Гамильтона-Якоби.

Канонически сопряжённые координаты к действиям I_i — *угловые переменные* w_i .

Случай 1 степени свободы.

Фазовое пространство двумерное q, p . Периодичность бывает вида:

1. $q(t), p(t)$ — периодические функции с одним периодом.
(пример: колебания маятника)
2. $q(t)$ не периодична, но когда она увеличивается/уменьшается на q_0 , конфигурация системы не меняется. Фазовые кривые $p = p(q)$ незамкнуты, но через период q меняется на значение q_0 .
(пример: вращение маятника, $q_0 = 2\pi$)

Пусть $\frac{\partial H}{\partial p} \neq 0$. Тогда $V = V(q, \alpha)$, где $\alpha = h$ — постоянная интеграла $H = h$. Справедливо $p = \frac{\partial V}{\partial q}$.

Вместо α введём $I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq$ — интеграл по полному циклу изменения q . Величина I называется *переменной действие*.

1. В случае колебаний, I — площадь, ограниченная замкнутой фазовой кривой
2. В случае вращений, I — площадь, заключённая между фазовой криво и отрезком длины q_0 .

Угловая переменная w определяется как $w = \frac{\partial V}{\partial I}$.

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq, \quad w = \frac{\partial V}{\partial I}.$$

Из $I = \frac{1}{2\pi} \oint \frac{\partial V(q, \alpha)}{\partial q} dq$ следует $I = I(\alpha)$. Если $\frac{dI}{d\alpha} \neq 0$, существует обратная функция $\alpha = \alpha(I)$, тогда получим новый Гамильтониан $H = \alpha(I)$.

Алгоритм введения переменных:

1. Из уравнения $H(q, p) = h$ находим $p = p(q, h)$
2. Вычисляем I как $I = I(h)$, обращение которой $h = h(I)$
3. Производящая функция $V(q, I)$, задающая каноническую замену $q, p \rightarrow w, I$, считается как $V = \int p(q, h(I)) dq$.
4. В новых переменных действие-угол уравнения движения следующие:

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial w} = 0, \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial H}{\partial I} = \omega(I) \rightarrow \begin{cases} I = \text{const}, \\ w = \omega(I)t + w_0. \end{cases}$$

Здесь ω — частота периодического решения. За цикл угол изменяется на 2π : $\Delta w = \oint \frac{\partial w}{\partial q} dq = \frac{\partial}{\partial I} \oint \frac{\partial V}{\partial q} dq = \frac{\partial}{\partial I} 2\pi I = 2\pi$.

Воспользовавшись заменой переменных, решение в исходных переменных следующее:

$$q = q[\omega(I)t + \varphi_0, I], \quad p = p[\omega(I)t + \varphi_0, I]$$

Основное свойство переменных «действие–угол» заключается в том, что каноническая замена $q(\varphi, I), p(\varphi, I)$ является 2π -периодической по всем φ_k , так что выписанное решение представляет собой условно-периодический колебательный процесс с n частотами $\omega_k(I)$.

ПРИМЕР: ВРАЩЕНИЕ ТЕЛА ВОКРУГ ОСИ

Моментов внешних сил нет. A — момент инерции вокруг оси, φ — угол поворота. Справедливо

$$T = \frac{1}{2} A \dot{\varphi}^2, \quad \Pi = 0, \quad p_\varphi = A \dot{\varphi}, \quad H = \frac{p_\varphi^2}{2A}.$$

Считаем $\dot{\varphi} > 0$, тогда $p_\varphi = \sqrt{2AH} = \sqrt{2Ah}$. Следовательно,

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p_\varphi d\varphi = \frac{\sqrt{2Ah}}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \sqrt{2Ah}, \quad V = \int p_\varphi d\varphi = I\varphi, \\ w = \frac{\partial V}{\partial I} = \varphi, \quad p_\varphi = \frac{\partial V}{\partial \varphi} = I, \quad H = \frac{I^2}{2A}, \quad \omega = \frac{\partial H}{\partial I} = \frac{I}{A}.$$

ПРИМЕР: ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР

Пусть есть осциллятор с гамильтонианом $H = \frac{1}{2}\omega(q^2 + p^2)$. Справедливо, что $p = \pm \sqrt{\frac{2h}{\omega} - q^2}$.

Если в интеграле $I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq$ заменить $q \rightarrow \sqrt{\frac{2g}{\omega}} \sin x$, то он решается

$$I = \frac{h}{\pi\omega} \int_0^{2\pi} \cos^2 x dx = \frac{h}{\omega} \rightarrow H = \omega I.$$

Производящая функция по определению равна $V = \pm \int \sqrt{\frac{2h}{\omega} - q^2} dq = \pm \int \sqrt{2I - q^2} dq$

Из условия $p = \frac{\partial V}{\partial q}$, $w = \frac{\partial V}{\partial I}$ находим

$$q = \sqrt{2I} \sin w, \quad p = \sqrt{2I} \cos w.$$

Случай n степеней свободы

Пусть уравнение $H(\vec{q}, \frac{\partial V}{\partial \vec{q}}) = h$ — с разделяющимися переменными. Тогда $V = \sum_i^n V_i(q_i, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, h)$. Отсюда $p_i = \frac{\partial V}{\partial q_i} = \frac{\partial V_i}{\partial q_i}$. Тогда I_i независимы друг от

друга, их можно принять за новые импульсы вместо $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, h$. Новый Гамильтониан имеет вид

$$H = f_n(I_1, \dots, I_n),$$

где все углы w_i — циклические координаты.

Пример: задача двух тел

Пусть орбита эллиптическая, расстояние r точки P до притягивающего центра O ограничено $a(1 - e) = r_1 \leq r \leq r_2 = a(1 + e)$.
Уравнения Лагранжа:

$$L = \frac{1}{2}v^2 + \frac{k}{r} = \frac{1}{2}(\dot{r}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + \frac{k}{r}$$

Из обобщённых импульсов находим Гамильтониан:

$$p_r = \dot{r}, \quad p_\varphi = r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}, \quad p_\theta = r^2 \dot{\theta} \rightarrow H = \frac{1}{2} \left(p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{p_\theta^2}{r^2} \right) - \frac{k}{r}$$

Заметим, что φ — циклическая координата, поэтому $\alpha_\varphi = p_\varphi = \text{const}$. Характеристическая функция имеет вид

$$V = \alpha_\varphi \varphi + \int p_\theta d\theta + \int p_r dr,$$

причём

$$\alpha_\theta^2 = p_\theta^2 + \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2 \theta} = \text{const}, \quad 2\alpha_3 = p_r^2 + \frac{\alpha_\theta^2}{r^2} - \frac{2k}{r} = \text{const} = h.$$

Получим выражение для $p_r : p_r^2 = \dots = -\frac{2\alpha_3(r-r_1)(r_2-r)}{r^3}$. Согласно задаче двух тел,

$$r_1 + r_2 = 2a - \frac{k}{\alpha_3}, \quad r_1 r_2 = \frac{ac^2}{k} = -\frac{\alpha_\theta^2}{2\alpha_3} \rightarrow a = -\frac{k}{2\alpha_3}, \quad c = \alpha_\theta.$$

Так как φ — циклическая, имеем $I_\varphi = p_\varphi = \alpha_\varphi$; остальные определяются сложным интегрированием.

Теорема Лиувилля об инвариантных торах

Общих методов построения точных решений системы Гамильтона / уравнений Гамильтона-Якоби не существует. Есть приближённые методы интегрирования таких уравнений, основанные на локальном подходе (система близка к некоторой, точно интегрируемой, например линейной).

Теорема Лиувилля показывает, как из n первых интегралов системы Гамильтона $2n$ -го порядка задачу можно свести к квадратурам (обращение функций, взятие интегралов). Известно, что для решения СДУ $2n$ -го порядка нужно $2n - 1$ первых интегралов.

Теорема Лиувилля

Пусть система Гамильтона $\begin{cases} \dot{q} = H_p, \\ \dot{p} = -H_q, \end{cases}$ имеет n первых интегралов в инволюции: $\alpha_k = H_k(q, p)$ (два первых интеграла в инволюции, если их скобка Пуассона равна нулю). Тогда, если $\det\{\partial H / \partial p_i\} \neq 0$, то система интегрируется в квадратурах.

Если в условиях теоремы n -мерное многообразие в $2n$ -мерном пространстве, задаваемое уравнениями $H_k(q, p) = \alpha_k$, является компактом, то можно показать, что многообразие является тором. Значит, помимо задания многообразия указанными уравнениями в неявной форме, его можно записать и в параметрической форме:

$$q = q(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \theta_1, \dots, \theta_n), \quad p = p(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \theta_1, \dots, \theta_n)$$

в зависимости от параметров θ_k , от которых эта зависимость 2π -периодическая по каждому θ_k . Всё фазовое пространство расслоено такими торами, постоянные α_k определяют n -параметрическое семейство n -мерных торов. Вектор $\vec{\alpha}$ является номером тора в этом семействе.

Поскольку каждая траектория, начавшись на каком-либо из этих торов, с него уже в дальнейшем сойти не может, то говорят, что решение интегрируемой по Лиувиллю системы в случае компактного многообразия уровня функций H_k представляет собой обмотку тора. Сам тор является инвариантным: он не изменяется фазовым потоком системы.